索 引 号：	640501023/2019-00052	文　　号：	
发布机构：	中卫市应急管理局	责任部门：	市应急管理局
有 效 性：	有效	生成日期：	2018年08月10日
标　　题：	宁夏新华实业集团钢铁有限公司“5·22”灼烫事故调查报告		

宁夏新华实业集团钢铁有限公司“5·22”灼烫事故调查报告

0:00 / 0:00　　无障碍语音播报

2018年5月22日20时22分许，宁夏新华实业集团钢铁有限公司发生一起灼烫事故，造成11人不同程度灼伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，自治区人民政府迅速成立了宁夏新华实业集团钢铁有限公司“5·22”灼烫事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重证据”的原则，通过现场勘查、调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并总结事故暴露出问题，提出了事故相关防范及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故单位及相关情况

（一）事故单位概况

宁夏新华实业集团钢铁有限公司位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，占地面积79900㎡。公司成立于1994年，注册资本1900万元，统一社会信用代码为：91640500625095249J。经营范围（主营）：硅铁生产、销售。现有2台（5#炉、6#炉）25500kVA半密闭硅铁矿热炉于2009年3月21日通过自治区经济贸易委员会备案（宁经备案[2009]29号）。安全设施于2014年7月18日经中卫市安监局验收通过，年生产硅铁合金4万吨，年销售收入2亿元，企业现

（二）6#炉硅铁矿热炉情况

1.炉体总体情况。事故炉6#炉位于厂区东北侧，占地面积1444㎡（长38米、宽38米）。6#炉，共四层（一层7.5m，二层6m,三层6m，28.5m，炉缸Φ13m。炉门上共设置投料口15个，投料口长1m,宽0.7m，每个投料口之间的距离为2.5m，投料口最底端距离操作工平台为0.5r分布于东、西、北三边，长为1.3m，宽为1.1m，高为1m，三个出铁口之间的距离为10m。

2.循环冷却水系统情况。循环冷却水系统功能是主要为电极压力环和炉体顶部降温。系统主要部件有3个电极（Φ1.44m）压力环，位于压力环,[内径Φ1.54m，外径Φ2.1m，上下高度0.68m]，材质为309S不锈钢板，侧板厚度16mm，底板厚度25 mm。2个半月形大套，位于炉钢，厚度10 mm，非标准件，由企业购置材料制作，没有具体制作记录。

3.当班人员配置情况。6#炉作业实行三班三倒24小时连续生产制，每班工作8小时，一班（早班）工作时间早上8:00时至中午16:00时，至晚上24:00时，三班（晚班）晚上24:00时至次日早上8:00时。5月22日，事故发生时6#炉当班班组为二班（中班）。事故发生时跟班负责人班检修人员，上班总人员26名，其中：炉前工12名。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年5月22日15时40分许，宁夏新华实业集团钢铁有限公司6#炉二班（中班）班长李某接班后和副炉长李某强发现3号电极压力环有认为电极压力环漏水量小，问题不大，也都没有向公司有关负责人报告。

20时22分许，当班班长李某准备通知一楼的出炉工出第二口铁水，当其从6#炉二层炉面东边的楼梯下至二个台阶时，听到“轰”的声音上着火。他立即向炉面操作室跑去，通知采取停电、停水措施。此时，操作室内的副炉长李某和仪表工张某已将炉上的电和水停了。当班班立即组织现场人员使用灭火器和自来水，扑灭受伤炉前工身上的火，并电话通知了公司的总经理和生产副经理，同时拨打了“120”急救电话限公司总经理电话向市安监局负责人报告了事故简要情况，事故企业现场负责人及管理人员先后赶到事故现场，组织疏散受伤人员。经清点人不同程度灼伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，宁夏新华实业集团钢铁有限公司立即安排公司通勤车集中将11名受伤人员送往医院救治，在通勤车送往医院的途中与前来遇，受伤人员随即转至“120”急救车上送往中卫市人民医院救治。21时15分许，11名受伤人员全部进入市人民医院急救中心紧急治疗。

接到事故报告后，市政府立即启动了生产安全事故应急处置预案，市委、市政府主要领导、分管领导及市安监、公安、工信、人力资源区人民政府等相关单位负责人立即赶赴现场和医院，指导开展事故应急救援及伤员救治等工作。并对事故现场进行了警戒，及时停止6#炉运

当晚22时许，中卫市、沙坡头区人民政府召开紧急会议，迅速成立了医疗救护、家属安抚、信息报送、事故调查、舆情监测等工作组，工作。并安排9辆救护车，将9名灼伤严重者转往医疗条件更好的宁夏医科大学附属医院治疗。

截止23日凌晨1:00时许，9名灼伤严重者全部送至宁夏医科大学附属医院烧伤整形科。其中，5人收住烧伤整形科监护室，2人收住烧伤另外2人伤势较轻，在市人民医院治疗。

（三）事故调查处置情况

事故发生后，自治区、市领导高度重视，多次作出重要批示，要求企业和各级政府部门全力救治伤员、做好家属安抚、查明事故原因，定。5月23日，市委、市政府决定对该起事故进行提级调查，做好事故各项处置工作。一是成立了事故调查组，聘请专家组对事故直接原因故调查工作。二是认真汲取事故教训，组织召开冶炼企业负责人事故现场警示会议，传达落实区、市领导批示精神，部署大检查工作。三是查大整治，市安委会办公室下发了《关于立即开展全市冶金企业安全生产大检查的紧急通知》，由各县（区）、中卫工业园区管委会、市安家，立即在全市范围内开展冶金行业领域专项整治，严防类似事故再次发生。

三、事故人员伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条的规定，自事故发生之日起30日内，共造成2人死亡，9人受伤。

（二）直接经济损失

经统计，事故直接经济损失为人民币860余万元。

四、事故性质及原因

经事故调查组认定此起事故是一起因隐患排查治理不及时、安全管理不到位造成的一般灼烫责任事故。

（一）直接原因

2018年5月31日，事故发生后，经专家现场勘查，6#硅铁炉炉内3#电极北侧料面有长度150cm、宽度80cm、深度100cm的料坑，炉内其基本正常。3#电极压力环下部电极外部有漏水烘干后形成的痕迹。事故造成15个加料门外均有半融熔状炉料和粉末喷出的痕迹，3#电极处的电极压力环（Φ1.44m），位于炉缸内电极上部30cm 。压力环,[内径Φ1.54m，外径Φ2.1m，上下高度0.68m]，材质为309S耐热不锈钢板，厚16 mm。电极压力环为非标准件，由企业购置材料制作。国内硅铁矿热炉的电极压力环普遍采用309S耐热不锈钢制作而成。

2018年6月29日，经再次组织现场勘查，启动6#硅铁炉循环冷却水系统，发现3#电极压力环底部北侧有水喷出，停止通水后勘验人员进3#电极压力环底部北侧有10cm厚的不定型耐火材料脱落，脱落面积达736cm2（长度32cm、宽度23cm），在耐火材料脱落区域压力环底板孔洞，循环冷却水从该孔洞喷出。

2018年7月14日，经再次组织专家组对事故孔洞形成原因进行了分析，认为6#硅铁炉3#电极压力环底板材质为309S不锈钢板，底板厚度型孔洞处没有焊接痕迹。3#电极压力环内的循环冷却水系抽取沉淀后的黄河灌溉用水，没有腐蚀可能性。专家组认为孔洞形成系3#电极压落后，3#电极附近料面透气性不好引起刺火，刺火高温将3#电极压力环底板烧穿所致。

综合现场勘查及情况分析，经专家组讨论认定宁夏新华实业集团钢铁有限公司“5·22”灼烫事故的直接原因为：6#硅铁矿热炉膛内3#电极料脱落后，3#电极附近料面透气性不好引起刺火，刺火高温将3#电极压力环底板烧穿，造成3#电极压力环内循环冷却水泄漏，循环冷却水与相遇，水汽化造成炉内压力突然增大引发喷炉灼烫事故发生。

（二）间接原因

1.企业主体责任落实不到位。宁夏新华实业集团钢铁有限公司安全生产责任制没有得到层层落实，主要负责人及管理人员安全生产事故[水泄漏问题存在的事故风险辨识认识不足，没有结合冷却循环水设备使用状况，制定 6#硅铁炉冷循环却水系统定期检维修保养计划，并进行在的事故隐患没有及时排除。

2.从业人员安全生产意识不强。宁夏新华实业集团钢铁有限公司安全培训教育不到位，岗位操作工人员安全生产意识不强，未按照规定作反安全操作规程和管理规定作业行为。

五、事故防范及整改措施

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不事故教训，提出以下建议：

（一）事故单位

宁夏新华实业集团钢铁有限公司要认真汲取“5·22”灼烫事故教训，切实落实企业安全生产主体责任。有效预防生产安全事故的发生。

1.要建立健全各项安全生产责任制度，层层压实安全生产主体责任，严格遵守国家安全生产法律法规，

2.要定期组织开展硅铁炉循环冷却水系统安全风险辨识评估，制定6#硅铁炉循环冷却水系统定期检维修方案，定期开展全面的专业性检节的管理，杜绝违章指挥和违章作业行为发生。

3.要落实安全生产分级化管理，做到设备安全巡查、隐患排查清单化，切实加强现场安全管理，及时消除事故隐患。

4.要加强职工“三级”安全培训教育，提高其安全生产事故防范意识，有效预防安全生产“三违”现象发生。

（二）政府及监管部门

1.市、县（区）安监局要立即组织开展冶金行业企业安全生产专项检查，加大安全生产执法力度，推动企业安全生产主体责任进一步落实

2.沙坡头区人民政府，镇罗镇人民政府，沙坡头区安监局要按照“属地管理和分级管理相结合，以属地管理为主”的原则，坚持安全生产区内的安全生产管理工作，确保责任不缺失，监管不松懈，全面压实安全生产“两个”主体责任。

3.沙坡头区安监局要依法立即对宁夏新华实业集团钢铁有限公司6#炉采取暂时停产停业整顿措施，督促对存在的问题彻底整改到位。

4.其他各有关行业监管部门要按照《中卫市安全生产行政责任规定》要求，严格履行各自行业监管责任，加大对冶金行业企业的安全检故隐患。

宁夏新华实业集团钢铁有限公司

“5·22”灼烫事故调查组（代章）

2018年8月10日

（此件公开发布）

扫一扫在手机上查看当前页面